

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-
вычислительных систем (КИБЭВС)

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «DREAMBREAKER»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На 18 листах

СОГЛАСОВАНО

Ст. преподаватель каф. КИБЭВС

_____ Н. С. Репьюк

«___» _____ 2026 г

РАЗРАБОТЧИК

Студент гр. 723-1

_____ М. А. Быстров

«___» _____ 2026 г

Студент гр. 723-1

_____ Н. Г. Праскурин

«___» _____ 2026 г

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное название системы: Автоматизированная система «DreamBreaker».

Для дальнейшего использования в тексте настоящего документа и сопутствующей документации устанавливается следующее условное обозначение системы: Система.

1.2 Шифр темы или шифр(номер) договора

Шифр темы не присваивается.

1.3 Наименование организации заказчика

Заказчиком является Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в лице кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС).

1.4 Исполнители

Исполнителями являются: Быстров Михаил Алексеевич, студент группы 723-1; Праскурин Никита Георгиевич, студент группы 723-1.

1.5 Основание разработки

Основанием для разработки является учебный план по программе специалитета «Информационная безопасность автоматизированных систем». Документ утверждён проректором по учебной работе Сенченко П.В. 14.12.2023.

1.6 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы устанавливаются в соответствии с документом «Задание на выполнение курсовой работы по дисциплине «Технологии и методы программирования»».

Начало работ: «__»._____.202__г.

Окончание работ: «__»._____.202__г.

1.7 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Работа по созданию Системы выполняется в рамках личных ресурсов разработчиков.

Выделение целевого финансирования на выполнение работ не предусмотрено.

1.8 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы (ее частей), по изготовлению и наладке отдельных средств и комплексов технических средств

Приемка результатов работ по созданию Системы проводится в форме защиты курсового проекта перед комиссией, Результаты работ предъявляются заказчику в следующем составе:

1) Действующий программный продукт Система, развернутый в тестовой среде и демонстрирующий выполнение функций, определенных в разделе 4 настоящего Технического задания.

2) Комплект проектной документации, оформленный в виде Пояснительной записки к курсовой работе в соответствии со стандартом организации ОС ТУСУР 01-2021.

В состав Пояснительной записки включаются следующие разделы и документы:

- Задание на выполнение курсовой работы;
- Настоящее Техническое задание (ТЗ);
- Документ «Оценка рисков»;
- Технический проект;
- Результаты верификации и тестирования системы;
- Руководство пользователя и руководство программиста.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

Система предназначена для организации досуга пользователя, посредством вовлечения в игровой процесс путём создания различных игровых ситуаций.

Помимо самого приложения, система должна иметь базу данных, в которой будут содержаться профили пользователей и данные об игровых сессиях.

Формирование и развитие стратегического мышления при решении различных игровых финансовых ситуаций.

2.2 Цель создания системы

Целью создания системы является создание программной среды для пользователей, имитирующей обусловленные игровыми условностями экономические процессы.

2.3 Основные определения и понятия

1. Игровое поле – Область на экране, внутри которой расположены объекты в виде квадратов, с обозначенным внутри внутриигровым имуществом;

2. Кубик – Объект, который при взаимодействии с игроком передвигает его на некоторое количество квадратов игрового поля вперёд;

3. Магазин усилений – Объект, который содержит в себе предметы - усиления – объекты, дающие определённые бонусы внутриигровой собственности;

4. Внутриигровая собственность – Объекты, которые содержатся внутри квадратов игрового поля. Если собственность не принадлежит игроку, и она

свободна, игрок может выкупить её, при этом данной собственности можно присвоить доступные усиления. Если собственность принадлежит одному из игроков, то наступившие игроки должны заплатить арендную плату владельцу собственности;

5. Условие окончания игры – Количество бросков кубика, по истечении которых, если не будет набрана сумма внутриигровой валюты, игра будет закончена;

6. Внутриигровая валюта – Значение, которое при начале игры всегда равно 1000 единиц, позволяющее покупать внутриигровую собственность и усиления, может использоваться для оплаты аренды.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Объект автоматизации

Объектом автоматизации является процесс управления экономическими и стратегическими аспектами виртуального игрового мира, включая распределение ресурсов, развитие инфраструктуры, принятие тактических решений и взаимодействие между игровыми сущностями.

3.2 Характеристики объекта автоматизации

Описание игрового процесса в приложении «Экономическая и стратегическая игра» включает следующие этапы:

- пользователь запускает приложение с графическим интерфейсом, реализованное на языке Rust с использованием фреймворка Iced;
 - выполняется регистрация или аутентификация учётной записи; после входа в систему пользователь может начать игру, продолжить игру, загрузить игру, завершить сеанс;
 - в графическом интерфейсе игры предоставляется доступ к основным игровым функциям: управление ресурсами, строительство и перемещение объектов, перемещение агентов, анализ экономических показателей и просмотр текущего состояния игрового мира;
 - по завершении сессии пользователь может сохранить прогресс и выйти из приложения.
- Ожидаемыми выходными данными игрового процесса являются:
- актуализированное состояние игрового мира с учётом всех принятых решений;
 - визуализация текущей конфигурации карты (включая распределение ресурсов, инфраструктуру и активные объекты), отображаемая непосредственно в интерфейсе приложения;

- хронология выполненных пользователем действий с указанием временных меток и типов операций (например, «постройка шахты», «экспорт ресурсов», «перемещение игрока»);
- возможность полного удаления истории игровых действий в рамках управления учётной записью.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре АС в целом

Система разделяется на серверную и клиентскую части. Серверная часть отвечает за хранение данных. Клиентская часть содержит игровую логику и отправляет запросы серверной части, сообщаясь с БД.

Система состоит из следующих подсистем:

1 Подсистема аутентификации и управления учётными записями (клиент + сервер):

- Предоставляет пользователю возможность аутентификации пользователя в системе;
- Предоставляет пользователю возможность создания учётной записи;
- Предоставляет пользователю изменить параметры учётной записи;

2 Подсистема игровой логики (клиент):

- Отвечает за формирование игрового поля;
- Отвечает за бросок кубиков;
- Отвечает за формирование списка усилений в магазине;
- Отвечает за формирование условий конца игры;
- Отвечает за подсчёт полученной валюты;
- Отвечает за учёт внутриигровой собственности;

3 Подсистема визуализации игрового состояния (клиент):

- Предоставляет пользователю возможность взаимодействия с графической средой;

4 Подсистема отображения меню (клиент):

- Отвечает за отображение меню до начала игры и во время неё.\

5 Подсистема базы данных (клиент+сервер):

- Осуществляет обмен данными приложения и БД/СУБД;
- Осуществляет корректное хранение, обработку и восстановление данных;

- Отвечает за корректное сопоставление типов данных при взаимодействии приложения и БД.

4.2 Требования к видам обеспечения АС

4.2.1 Математическое обеспечение

Требования к математическому обеспечению не предъявляются в силу отсутствия специализированных математических моделей.

4.2.2 Информационное обеспечение

- Тип СУБД: Реляционная: PostgreSQL;
- Структура данных: Таблицы пользователей, сессий, игровых объектов;
- Обмен данными: Локальные запросы клиента к СУБД;
- Контроль и восстановление: использование транзакций, регулярное автоматическое сохранение состояния, создание одной резервной копии файлов БД.

4.2.3 Лингвистическое обеспечение

- Язык интерфейса: Русский;
- Организация взаимодействия с пользователем: Графический интерфейс (GUI);
- Специальные словари не разрабатываются.

4.2.4 Программное обеспечение

- Среда разработки: Visual Studio Code;
- Язык программирования: Rust;

- Графический фреймворк: Iced;
- Поддерживаемые операционные системы: Windows 10;
- СУБД: PostgreSQL.

4.2.5 Техническое обеспечение

- Персональный компьютер с ОС Windows 10;
- Средства ввода и вывода: Монитор, компьютерная мышь, клавиатура;

4.2.6 Метрологическое обеспечение

Требования не предъявляются.

4.2.6 Организационное обеспечение

Требования не предъявляются

4.2.7 Методическое обеспечение

При разработке и эксплуатации АС используется документация к программному обеспечению (п. 4.2.4) и ОС ТУСУР 01-2021.

4.3 Общие технические требования к АС

4.3.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей

Требования не предъявляются.

4.3.2 Требования к показателям назначения

Требования не предъявляются.

4.3.3 Требования к надёжности

Для созданной системы определены следующие критерии надёжности:

1. стабильность и отказоустойчивость:

- Приложение не должно выходить из строя и перегружать систему;

2. безопасность данных:

- Данные, использующиеся при работе приложения, в том числе данные пользователей, должны передаваться в защищённом режиме;
- В приложении должна быть предусмотрена система защиты от несанкционированного доступа.

4.3.4 Требования к безопасности

Согласно требованиям, предоставленным заказчиком, в системе должны быть предусмотрены следующие элементы защиты информации:

1. Хранение паролей пользователей и их передача в хешированном виде.

4.3.5 Требования к транспортабельности

Требования не предъявляются.

4.3.6 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Доступ к работе с системой имеют только авторизованные пользователи. Авторизация производится с помощью сравнения хэша введённого пароля с хешированным паролем учётной записи в базе данных.

4.4 Требования к информационному обеспечению между компонентами системы

Использование протоколов передачи данных JSON и SQL.

4.5 Дополнительные требования

Дополнительные требования не предъявляются.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Таблица 1 – Этапы разработки системы

№	Этап	Результат	Срок
1	Проектирование архитектуры	Техническое задание, схемы взаимодействия	
2	Разработка игровой логики	Модуль экономического моделирования, AI	
3	Реализация графического интерфейса	Кроссплатформенный GUI на Iced	
4	Интеграция и тестирование	Работоспособное приложение, отчёты	
5	Документирование	Пояснительная записка, руководства	

6 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЯ ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Перечень этапов испытаний и проверок

Испытания включают:

- Функциональное тестирование всех игровых механик;
- Проверка корректности экономических расчётов;
- Тестирование интерфейса на различных платформах;
- Проверка сохранения и загрузки игрового состояния;
- Нагрузочное тестирование при большом количестве сущностей.

6.2 Общие требования к приёмке работы

Приемка осуществляется представителями заказчика. Система должна демонстрировать стабильную работу всех заявленных функций.

7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

Для ввода системы в действие необходимо:

- Установка приложения на целевую платформу;
- Проведение обучения пользователей;
- Выполнение предварительных и приемочных испытаний.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

- установка АС на целевую платформу;
- проведение обучения пользователей;
- выполнение предварительных и приёмочных испытаний;
- создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям ТЗ;
- проведение организационно-штатных мероприятий: создание рабочего места, назначение ответственного за эксплуатацию.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Состав документации:

- Техническое задание;
- Пояснительная записка;
- Руководство пользователя;
- Исходный код системы.